

第二次作业

任选课上讲授的 CANN 模型（Lecture 5 的原始模型，或者 Lecture 6 的 Adaptive CANN）进行仿真，可参考以下思路：

(1) 写出其动力学方程，并说明其中每个变量的含义。

➤ 请从 (2) (3) 中，任选一个完成。

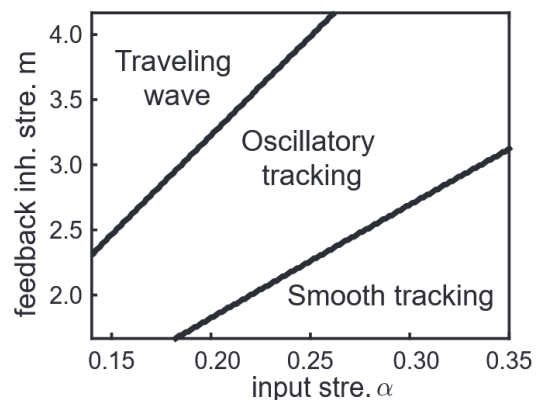
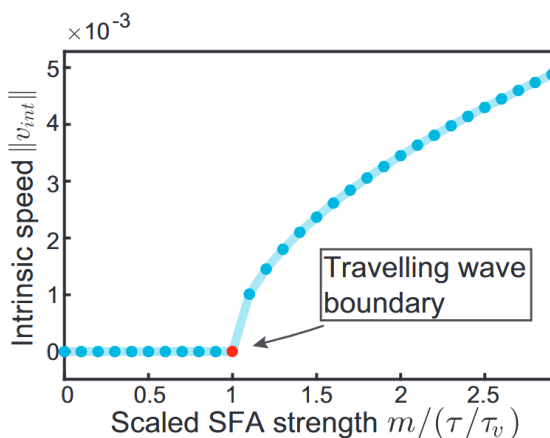
(2) 进行 2~3 个计算仿真实验，分析模型参数对于行为的影响。可选择每节课给出的例子，也鼓励大家自由发挥。例如，考虑 Adaptive CANN (A-CANN) 的三种动力学行为，可以通过 traveling wave 的速度，或者 oscillatory tracking 的振荡频率与幅度来衡量行为。改变网络参数后，这些指标会发生什么样的变化？（对于 CANN 的参数效应，也可以参考 CANNs 库的教程 [教程 4: CANN 参数效应 - CANNs 1.0.1 documentation](#)）

(3) 在 A-CANN 的仿真实验最后，我们考虑了仿真结果与理论值之间的关系，请基于下面的两个实验进一步探究此关系。

➤ 对于 A-CANN，文献 [1] 给出了 travelling wave 状态下波包的固有速度 (intrinsic speed) 为

$$v_{int} = (2a/\tau_v) \sqrt{m\tau_v/\tau - \sqrt{m\tau_v/\tau}}$$

绘制其随着 SFA 强度的变化曲线，可以得到如下左图所示的理论曲线。但是我们通过仿真可以测算得到， v_{int} 的实际曲线与理论值存在系统性偏差。参考附件代码中的实验说明，补全代码以完成相应实验。思考为什么会产生这样的差异？（给出可能的解释即可）



➤ 进一步地，文献 [1] 还绘制了 A-CANN 在 traveling wave、oscillatory tracking 和 smooth tracking 三种模式相对于参数 α （外界输入强度，即 A-CANN 代码实现部分讲义中的参数 A ）和 m （反馈抑制强度）的相图，如上右图所示。补全附件代码，绘制出此相图，并简要解释该相图的含义。

[1] [Oscillatory tracking of continuous attractor neural networks account for phase precession and procession of hippocampal place cells.](#)

[2] [Noisy Adaptation Generates Lévy Flights in Attractor Neural Networks.](#)